

TRABALHO 1º BIMESTRE 2025-1

Curso: **ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**

Data: **24/02/2025**

Disciplina: **GESTÃO AMBIENTAL**

Professor: **ANTONIO BESTANA NETO**

INSTRUÇÕES

GRUPOS DE 5 ALUNOS

ENTREGA TRABALHO ESCRITO E APRESENTAÇÃO: **17/03/2025**

TEMPO DE PRESENTAÇÃO: 10 MIN. – DISCUSSÕES: 10 MIN.

Tema 1: Tecnologias de IoT para Monitoramento Ambiental

Tema:

Aplicação de sistemas de Internet das Coisas (IoT) para monitoramento ambiental em áreas urbanas e rurais.

Objetivos:

Explorar como sensores e dispositivos IoT podem ser utilizados para monitorar parâmetros ambientais, como qualidade do ar, água e solo.

Discutir a integração de dados em plataformas de gestão ambiental.

Apresentar casos de sucesso e desafios na implementação dessas tecnologias.

Pontos a serem abordados:

Funcionamento de sensores IoT para coleta de dados ambientais.

Uso de grande volume de dados gerados por diversas fontes, como sensores, satélites, redes sociais, transações comerciais e machine learning para análise de dados ambientais.

Impactos positivos na gestão de recursos naturais e na redução de custos.

Exemplos práticos, como cidades inteligentes e agricultura de precisão.

Tema 2: Uso de Inteligência Artificial para Previsão de Desastres Ambientais

Tema:

Aplicação de algoritmos de inteligência artificial (IA) na previsão e mitigação de desastres ambientais, como enchentes, incêndios florestais e secas.

Objetivos:

Explorar como modelos de IA podem ser treinados para prever desastres ambientais com base em dados históricos e em tempo real.

Discutir a integração de sistemas de alerta precoce com órgãos de defesa civil.

Analisar o impacto dessas tecnologias na redução de danos ambientais e humanos.

Pontos a serem abordados:

Funcionamento de algoritmos de machine learning para análise de dados climáticos.

Uso de satélites e sensores para coleta de dados.

Estudos de caso de sistemas de previsão de desastres.

Estrutura Sugerida para o Trabalho:

1. **Introdução:** Apresentação do tema e justificativa.
2. **Objetivos:** O que se pretende alcançar com o trabalho.
3. **Metodologia:** Como o trabalho foi desenvolvido (pesquisa bibliográfica, estudo de caso, etc.).
4. **Resultados e Discussão:** Análise dos dados ou informações coletadas.
5. **Conclusão:** Síntese dos principais pontos e contribuições do trabalho.
6. **Referências:** Lista de todas as fontes utilizadas.
7. **Discussões sobre o tema.**

Bom trabalho a todos!